SensorGatewaySoC

Casos de Uso, Casos de Teste e Matriz de Rastreabilidade

Yuri e Luan

Projeto 3 — SysML e AADL

1 Especificação dos casos de uso

O diagrama de casos de uso define quatro serviços do `SensorGatewaySoC`. Cada caso de uso *refina* os requisitos que seus passos tornam observáveis (relação «refine» do SysML): o fluxo descreve, do ponto de vista dos atores, o comportamento que o requisito exige. Nos fluxos abaixo, a marca entre colchetes indica o requisito detalhado por aquele passo.

Caso de uso	**Atores**	**Refina**
UC01 – Transmitir leitura periódica	Sensor de Temperatura, Sensor de Luminosidade, Sistema Externo de Supervisão	RQ01, RQ02, RQ04, RQ06, RQ09
UC02 – Transmitir evento crítico	Sensor de Movimento, Sensor de Temperatura, Sistema Externo de Supervisão	RQ01, RQ02, RQ03, RQ08, RQ11
UC03 – Tratar saída indisponível	Operador, Sistema Externo de Supervisão	RQ04, RQ05, RQ10, RQ12
UC04 – Tratar mensagem inválida	Sensores, Operador	RQ06, RQ07

1.1 UC01 – Transmitir leitura periódica

Atores	Primários: Sensor de Temperatura, Sensor de Luminosidade. Secundário: Sistema Externo de Supervisão.
Pré-condição	Sistema em operação normal; interface de saída disponível.
Gatilho	Fim do período de amostragem do sensor (500 ms).
Fluxo principal	1. O sensor envia uma leitura com origem, tipo = leitura e valor. [**RQ01, RQ02**] 2. O sistema verifica se os campos da mensagem estão nas faixas válidas. 3. O sistema registra a recepção na estatística do sensor de origem. [**RQ06**] 4. O sistema classifica a leitura como periódica: luminosidade, ou temperatura dentro do limite configurado. [**RQ02**] 5. O sistema mantém a mensagem na fila periódica até que a saída possa transmiti-la. [**RQ04**] 6. O sistema transmite a mensagem à Supervisão no formato padronizado de 8 bytes. [**RQ09**]
Fluxos alternativos	2a. A mensagem é inválida: segue o UC04. 4a. A temperatura está acima do limite: a leitura é classificada como crítica e segue o UC02 a partir do passo 4. 5a. A saída está indisponível: segue o UC03.
Pós-condição	A Supervisão recebeu a leitura; o contador do sensor de origem foi incrementado.

1.2 UC02 – Transmitir evento crítico

Atores	Primários: Sensor de Movimento; Sensor de Temperatura (quando a leitura excede o limite). Secundário: Sistema Externo de Supervisão.
Pré-condição	Sistema em operação normal; interface de saída disponível.
Gatilho	Detecção de movimento (no máximo um evento a cada 100 ms) ou leitura de temperatura acima do limite configurado.
Fluxo principal	1. O sensor envia a mensagem; no caso do movimento, com tipo = evento. [**RQ01, RQ02**] 2. O sistema valida a mensagem e registra a recepção na estatística. 3. O sistema classifica a mensagem como crítica, distinguindo-a das periódicas. [**RQ08**] 4. O sistema coloca a mensagem na fila crítica. 5. Na transmissão seguinte, o sistema seleciona a mensagem crítica antes de qualquer mensagem periódica pendente. [**RQ03**] 6. O sistema transmite a mensagem à Supervisão. Do envio pelo sensor de movimento até a entrega decorrem no máximo 100 ms. [**RQ11**]
Fluxos alternativos	2a. A mensagem é inválida: segue o UC04. 5a. A saída está indisponível: segue o UC03; a mensagem crítica é a primeira a ser transmitida quando a saída voltar.
Pós-condição	O evento crítico foi entregue antes das mensagens periódicas que aguardavam.

1.3 UC03 – Tratar saída indisponível

Atores	Primário: Operador (é informado do estado da saída e do buffer). Secundário: Sistema Externo de Supervisão (deixa de receber durante a indisponibilidade).
Pré-condição	Sistema em operação normal.
Gatilho	A interface de saída sinaliza que o canal ficou indisponível.
Fluxo principal	1. A interface de saída sinaliza a indisponibilidade do canal. 2. O sistema entra em modo de degradação: suspende a transmissão e continua recebendo, validando e classificando mensagens. [**RQ10**] 3. O sistema retém as mensagens que não podem ser transmitidas, até 4 críticas e 16 periódicas. [**RQ04, RQ12**] 4. O Operador é informado de que a saída está indisponível. 5. A interface de saída sinaliza que o canal voltou. 6. O sistema retoma a transmissão, enviando primeiro as mensagens críticas retidas e depois as periódicas.
Fluxos alternativos	3a. Uma fila atinge sua capacidade: o sistema sinaliza buffer cheio, descarta a mensagem que acabou de chegar e contabiliza o descarte na estatística. [**RQ05**]
Pós-condição	As mensagens retidas foram transmitidas e o sistema voltou à operação normal; descartes, se houve, estão registrados.

1.4 UC04 – Tratar mensagem inválida

Atores	Primários: Sensores (origem da mensagem). Secundário: Operador (acompanha a contagem de mensagens inválidas).
Pré-condição	Sistema em operação.
Gatilho	Chegada de uma mensagem com algum campo fora da faixa válida ou ausente.
Fluxo principal	1. Um sensor envia uma mensagem. 2. O sistema verifica os campos: origem (0 a 2), tipo (0 ou 1) e prioridade (0 ou 1). 3. A verificação falha: o sistema descarta a mensagem, que não segue para a classificação nem para a saída. [**RQ07**] 4. O sistema registra a recepção inválida na estatística do sensor de origem. [**RQ06**]
Fluxos alternativos	4a. O próprio campo de origem é inválido: como os três sensores chegam pela mesma porta, a recepção é contabilizada como de origem desconhecida.
Pós-condição	Nenhuma mensagem inválida chega à Supervisão; o contador de inválidas foi atualizado.

2 Casos de teste

Os testes são cenários simulados sobre o modelo, como permitido pelo enunciado: nenhum deles exige execução. Para cada estímulo, descreve-se o caminho da mensagem pelos elementos AADL, o estado esperado na máquina de estados do gerenciador de mensagens e o resultado esperado. Os testes TC03, TC04 e TC05 são cenários de exceção ou falha.

Cada teste indica o método de verificação usado:

- **Análise**: a evidência é produzida por ferramenta sobre o modelo. É o caso da análise de latência de fluxo do OSATE (TC02) e da validação do modelo, que confere os tipos das portas em cada conexão e a coerência dos tamanhos de dados.
- **Inspeção**: o cenário é percorrido no modelo, conferindo que cada elemento necessário existe, tem as propriedades exigidas e está conectado.

A lógica interna das threads (validação, classificação e controle por créditos) é especificada nos comentários do modelo AADL e no comportamento SysML; ela não é executada.

A máquina de estados do gerenciador de mensagens tem seis estados: Idle, Receiving, Buffered, Transmitting, OutputUnavailable e BufferFull. A classificação foi incorporada ao estado Receiving para respeitar o limite de seis estados definido no enunciado.

2.1 Resumo e cobertura

Teste	Estímulo	Resultado esperado	Método	Verifica
TC01	Mensagem periódica válida de temperatura	Mensagem é classificada, armazenada e encaminhada	Inspeção e análise	RQ01, RQ02, RQ04, RQ06, RQ09
TC02	Temperatura e evento crítico de movimento simultâneos	Evento crítico recebe prioridade de transmissão; latência ≤ 100 ms	Análise e inspeção	RQ01, RQ03, RQ08, RQ11
TC03	Interface de saída indisponível	Mensagens são retidas no buffer e o sistema entra em `OutputUnavailable`	Inspeção	RQ04, RQ10
TC04	Buffer atinge a capacidade máxima	Sistema sinaliza `BufferFull` e aplica a política de descarte definida	Inspeção	RQ05, RQ12
TC05	Mensagem com formato inválido	Mensagem é descartada; estatística é atualizada	Inspeção	RQ01, RQ06, RQ07

Os cinco testes cobrem os doze requisitos: cada requisito é verificado por pelo menos um teste. O RQ01 é verificado pelo conjunto: os três tipos de sensor aparecem como origem em TC01 (temperatura), TC02 (movimento) e TC05 (luminosidade).

2.2 Cenários detalhados

TC01 – Mensagem periódica válida de temperatura

Estado inicial	Operação normal; filas vazias; canal de saída ativo; limite de temperatura de 45 °C.
Estímulo	`temp_sensor` envia {origem = 0, tipo = leitura, valor = 25}.
Caminho no modelo	`Receiver` valida os campos e envia `RxReport`{0, válida} à `Statistics`; `MsgClassifier` lê `temp_limit` = 45 e, como $25 \leq 45$, marca prioridade 0 e envia por `per_out`; `BufferMgr` tem crédito periódico (16 → 15) e encaminha à fila `per_in` do `Arbiter`; o `Arbiter` transmite por `msg_out` e devolve o crédito (15 → 16); `OutputIf` recebe os 8 bytes.
Máquina de estados	Idle → Receiving → Buffered → Transmitting → Idle.
Resultado esperado	Mensagem classificada como periódica, armazenada na fila periódica e entregue no formato de 8 bytes; contador do sensor 0 incrementado.
Verificação	Inspeção: o caminho existe e está conectado (`m_temp`, `m_acq`, `m_per`, `m_tx`). Análise: a validação do OSATE, sem erros, confirma que todas as portas do caminho usam `Msg.impl` e que os tamanhos de dados são coerentes (8 bytes).

TC02 – Temperatura e evento crítico simultâneos

Estado inicial	Operação normal; canal de saída ativo.
Estímulo	No mesmo instante, `temp_sensor` envia leitura de 25 °C e `motion_sensor` envia evento de movimento.
Caminho no modelo	As duas mensagens entram na fila de 4 posições do `Receiver`, compartilhada pelos três sensores; o `MsgClassifier` envia o evento por `crit_out` e a leitura por `per_out`; o `BufferMgr` as encaminha às filas correspondentes do `Arbiter`; com as duas filas ocupadas, o despacho do `Arbiter` atende `crit_in` (`Urgency` 2 contra 1) e transmite o evento primeiro.
Resultado esperado	Evento crítico transmitido antes da leitura periódica; latência do caminho crítico $\leq$ 100 ms.
Verificação	Análise: latência de fluxo do OSATE para `e2e_critical` de 91,5 a 95,3 ms no modo SS-PE-ET-FQ-EQL, dentro do limite de 100 ms (no modo AS-PE-DL-EQ-DQL, mais pessimista, 117 ms). Inspeção: `crit_in` com `Urgency` 2 e `per_in` com `Urgency` 1 no `Arbiter`.

TC03 – Interface de saída indisponível (exceção)

Estado inicial	Operação normal; filas vazias.
Estímulo	`OutputIf` sinaliza `link_down`; em seguida chegam três leituras periódicas e um evento crítico; por fim, `OutputIf` sinaliza `link_up`.
Caminho no modelo	O `Arbiter` trata `link_down` antes de qualquer mensagem pendente (`Urgency` 3) e suspende a transmissão; `Receiver`, `MsgClassifier` e `BufferMgr` continuam operando; os créditos caem para 3 (críticos) e 13 (periódicos), registrando as mensagens sob guarda do árbitro; com `link_up`, o `Arbiter` transmite primeiro a crítica e depois as três periódicas, devolvendo os créditos.
Máquina de estados	Buffered → OutputUnavailable (`link_down`) → Buffered (`link_up`) → Transmitting.
Resultado esperado	Mensagens retidas sem perda durante a indisponibilidade; sistema em OutputUnavailable; na volta do canal, a crítica é a primeira transmitida.
Verificação	Inspeção: `link_down` e `link_up` conectados ao `Arbiter` (`e_down`, `e_up`) com `Urgency` 3; filas de 4 e 16 posições comportam as quatro mensagens retidas.

TC04 – Buffer atinge a capacidade máxima (exceção)

Estado inicial	Canal de saída indisponível (como no TC03); fila periódica com 16 mensagens; créditos periódicos = 0.
Estímulo	Chega a 17.ª mensagem periódica.
Caminho no modelo	Sem crédito periódico, o `BufferMgr` dispara `buffer_full`, que segue para a `Statistics` e para a `OutputIf`, descarta a mensagem recém-chegada e contabiliza o descarte; as 16 mensagens retidas permanecem, e as filas do `Arbiter` não transbordam.
Máquina de estados	OutputUnavailable → BufferFull (`sem_crédito`).
Observação	Com as taxas máximas de chegada, a fila periódica (até 4 mensagens/s) enche em pelo menos 4 s, e a crítica (até 12 mensagens/s), em cerca de 0,33 s.
Resultado esperado	`BufferFull` sinalizado; mensagem mais recente descartada e contabilizada; mensagens retidas preservadas.
Verificação	Inspeção: `buffer_full` conectado à `Statistics` (fila de 16, `AllItems`) e à `OutputIf` (`e_full_stat`, `e_full_out`); capacidades declaradas (`Queue_Size` 4 e 16) e controladas pelos créditos do `BufferMgr`.

TC05 – Mensagem com formato inválido (exceção)

Estado inicial	Operação normal.
Estímulo	`light_sensor` envia mensagem com tipo = 7, fora da faixa válida (0 ou 1).
Caminho no modelo	O `Receiver` detecta o campo inválido e não envia a mensagem por `msg_out`; envia `RxReport`{1, inválida} à `Statistics`, que incrementa as recepções e as inválidas do sensor 1.
Máquina de estados	Idle → Receiving → Idle.
Verificação	Inspeção: a porta `report` do `Receiver` está ligada à `Statistics` (`c_rep`), o fluxo `fp` só cobre mensagens válidas e `RxReport.impl` carrega o campo `valid`.
Resultado esperado	Mensagem descartada; nada chega ao classificador nem à saída; estatística atualizada.

3 Matriz de rastreabilidade

A matriz liga cada requisito ao caso de uso que o refina, ao bloco SysML que o satisfaz, ao elemento AADL que o implementa na arquitetura embarcada e ao teste que o verifica. NF indica requisito não funcional.

Req.	Tipo	Caso de uso	Bloco SysML	Elemento AADL	Teste
RQ01	F	UC01, UC02	SensorInterface	devices `temp_sensor`, `light_sensor`, `motion_sensor`; thread `Receiver`; conexões `m_temp`, `m_light`, `m_motion`	TC01, TC02, TC05
RQ02	F	UC01, UC02	MessageFormatter	`Msg.impl` com `source_id`, `msg_type`, `priority` e `value`	TC01
RQ03	NF	UC02	PriorityArbiter	thread `Arbiter`: `crit_in` com `Urgency` 2 e `per_in` com `Urgency` 1; canais separados `crit_*` e `per_*`	TC02
RQ04	F	UC01, UC03	MessageBuffer	filas `crit_in` e `per_in` do `Arbiter`; thread `BufferMgr`	TC01, TC03
RQ05	F	UC03	MessageBuffer	porta `BufferMgr.buffer_full`; conexões `e_full_stat` e `e_full_out`	TC04
RQ06	F	UC01, UC04	StatisticsManager	`RxReport.impl`; thread `Statistics` (`report_in`, fila 16, `AllItems`)	TC01, TC05
RQ07	F	UC04	SensorInterface	thread `Receiver`: só mensagens válidas seguem por `msg_out`	TC05
RQ08	F	UC02	MessageFormatter	campo `priority`; thread `MsgClassifier` (`crit_out`, `per_out`); `Config.impl`	TC02
RQ09	F	UC01	MessageFormatter	todas as portas de mensagem tipadas com `Msg.impl` (`Data_Size` = 8 Bytes)	TC01
RQ10	F	UC03	PriorityArbiter, OutputInterface	`OutputIf.link_down` e `link_up` → `Arbiter` (`Urgency` 3); conexões `e_down` e `e_up`	TC03
RQ11	NF	UC02	SensorGatewaySoC	fluxo `e2e_critical` com `Latency` 0..100 ms; análise de latência: 91,5 a 95,3 ms	TC02
RQ12	NF	UC03	MessageBuffer	`Arbiter.crit_in` com `Queue_Size` 4 e `per_in` com 16; créditos do `BufferMgr`	TC04